Лабораторная работа № 7.

Групповые политики Active Directory

Тема: Создание, применение и диагностика GPO средствами графического интерфейса

Цель: Научиться создавать и связывать GPO с OU через GPMC, настраивать компьютерные и пользовательские параметры, проверять результат и устранять причины неприменения политик.

Дисциплина: Сетевое и системное администрирование

---

1. Общие сведения

Лабораторная работа № 7. Создание, применение и диагностика групповых политик Active Directory в графическом интерфейсе Windows Server. Продолжительность: 4 академических часа. Основные действия выполняются через графические консоли; CMD и PowerShell используются исключительно для проверки, без изменения конфигурации.

Среда: Oracle VirtualBox, Windows Server 2022/2025 с установленными AD DS и DNS, домен company.test, клиент Windows 10/11 редакции с поддержкой присоединения к домену. Работа продолжает изучение объектов Active Directory, OU и DNS.

2. Тема и цель

Тема: централизованное управление компьютерами и пользователями с помощью GPO, связывание с OU, проверка области действия, обновление и диагностика политик.

Цель: создать и связать GPO Workstation Baseline с OU Workstations, настроить баннер интерактивного входа, применить параметр компьютера к client01 и проверить результат через оснастки и средства отчётности. Дополнительно изучить пользовательскую GPO на примере запрета доступа к панели управления и восстановить настройку после диагностического эксперимента.

3. Оборудование и предварительные условия

- VirtualBox и виртуальная машина dc01 с Windows Server 2022/2025, ролями AD DS и DNS и доменом company.test.
- Виртуальная машина client01 с Windows 10/11 Pro, Enterprise или Education, присоединённая к company.test.
- Доменная административная учётная запись для изменения объектов AD и GPO; отдельная тестовая учётная запись студента для пользовательской политики.
- Снимки обеих ВМ до экспериментов; работоспособные DNS и синхронизация времени.
- На dc01 установлена консоль Group Policy Management (GPMC). При отсутствии добавить через Server Manager → Add Roles and Features → Features → Group Policy Management.

В исходной методичке два разных сервера обозначены именем dc01, при этом один имеет адрес 192.168.10.10, второй — 192.168.10.20. Для данной работы используется единственный dc01 (192.168.10.10) и клиент client01 (192.168.10.30). Отдельный сервер 192.168.10.20 не нужен: групповыми политиками управляют на контроллере домена или на административной станции с GPMC.

4. Схема стенда и адресный план

ASCII-топология: VirtualBox, внутренняя сеть win-lab (192.168.10.0/24)

|-- dc01: контроллер домена, AD DS, DNS, 192.168.10.10

`-- client01: доменный клиент, 192.168.10.30

NAT на серверной ВМ допустим для доступа к обновлениям. Обе ВМ должны использовать одну и ту же внутреннюю сеть win-lab. Сетевой мост не требуется.

Адреса и роли

Узел/объект	Значение	Назначение
dc01	192.168.10.10/24	Контроллер домена company.test, DNS
client01	192.168.10.30/24	Рабочая станция в домене
DNS client01	192.168.10.10	Разрешение имён AD DS
Сеть VirtualBox	win-lab	Общая внутренняя сеть
OU для компьютера	OU=Workstations,OU=Company,DC=company,DC=test	Область компьютерной GPO
GPO	Workstation Baseline	Баннер входа и проверка области действия

Внутри изолированной сети win-lab шлюз по умолчанию для доступа между dc01 и client01 не обязателен. При наличии NAT у dc01 дополнительный интерфейс не должен приводить к неправильной регистрации адреса контроллера домена в DNS.

5. Подготовка сети и проверка домена (GUI)

5.1. Проверить параметры сети VirtualBox

1. Выключите ВМ. В VirtualBox выберите dc01 → Settings → Network. Убедитесь, что один адаптер работает в режиме Internal Network, имя сети — win-lab.
2. Проверьте настройки client01: адаптер Internal Network, имя сети строго win-lab.
3. Запустите обе ВМ. На каждой откройте Параметры → Сеть и Интернет → Дополнительные сетевые параметры → Дополнительные параметры сетевого адаптера (или Win+R → ncpa.cpl).
4. Откройте свойства внутреннего Ethernet → Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). На dc01 должен быть 192.168.10.10/24; на client01 — 192.168.10.30/24, предпочитаемый DNS 192.168.10.10. Если текущая конфигурация отличается, исправьте её в окне свойств IPv4.
5. Проверьте, что настройки сохранились и сетевой интерфейс включён.

Критерий перехода: на обеих ВМ корректные IPv4-адреса и маски; у клиента в качестве DNS указан контроллер домена, а не публичный DNS.

5.2. Проверить присоединение клиента к домену

6. На client01 откройте Win+R → sysdm.cpl → вкладка Computer Name.
7. Проверьте имя client01 и принадлежность к домену company.test. Если указан WORKGROUP, нажмите Change, выберите Domain, введите company.test и выполните присоединение с разрешённой доменной учётной записью.
8. Если членство было изменено, перезагрузите client01.

9. На экране входа выберите Other user и войдите под тестовой доменной учётной записью (например, COMPANY\student1, если она существует).

Критерий перехода: домен company.test отображается в свойствах компьютера, а пользователь может выполнить доменный вход. Не создавайте новую учётную запись, если она уже существует в учебном стенде.

5.3. Команды только для проверки

Следующие команды ничего не настраивают и могут использоваться для подтверждения параметров. Выполняйте их в CMD на client01.

```
Проверка IP-адреса и DNS

ipconfig /all
```

Найдите адаптер внутренней сети, адрес 192.168.10.30 и DNS 192.168.10.10.

```
Проверка DNS-записи контроллера домена

nslookup dc01.company.test
```

Ожидается ответ DNS с адресом dc01. При ошибке проверьте настройки DNS клиента и записи в консоли DNS Manager на dc01.

```
Поиск контроллера домена

nltest /dsgetdc:company.test
```

В ответе должен обнаруживаться доступный контроллер домена. Сообщение об ошибке означает, что сначала нужно проверить DNS, сетевую доступность и состояние домена.

6. Создать OU и разместить клиент (GUI)

6.1. Проверить расположение объектов

10. На dc01 откройте Server Manager → Tools → Active Directory Users and Computers.
11. Разверните company.test. Найдите OU Company и вложенную OU Workstations. Если OU отсутствует, создайте её: правый щелчок по домену → New → Organizational Unit → Company; затем в Company создайте Workstations.
12. Найдите компьютерный объект client01. Он может находиться в контейнере Computers, а не в требуемой OU.
13. Если client01 расположен в другой OU или в Computers, нажмите правой кнопкой на объект → Move → Company → Workstations → OK.
14. Убедитесь, что компьютер client01 отображается внутри OU Workstations.

Критерий перехода: компьютерный объект client01 находится именно в Company/Workstations. Для применения компьютерной политики важно местоположение объекта компьютера, а не пользователя.

7. Создание и привязка GPO в Group Policy Management

7.1. Открыть GPMC

15. На dc01 откройте Server Manager → Tools → Group Policy Management (или Win+R → gpmc.msc).
16. Разверните Forest: company.test → Domains → company.test → Company → Workstations.

17. Убедитесь, что видна OU Workstations. Если её нет, проверьте создание OU и обновите дерево консоли.

7.2. Создать и связать политику

18. Правой кнопкой мыши нажмите OU Workstations.
19. Выберите Create a GPO in this domain, and Link it here.
20. Введите имя Workstation Baseline и нажмите OK.
21. Выделите OU Workstations и убедитесь, что Workstation Baseline появилась в списке Linked Group Policy Objects.
22. Выделите Workstation Baseline; на вкладке Scope проверьте связь с OU Workstations и состояние Link Enabled.

Критерий перехода: GPO существует и связана с OU Workstations. Создание GPO без действующей связи не гарантирует её применения.

8. Настройка компьютерной политики — баннер входа

8.1. Задать заголовок и текст баннера (GUI)

23. В GPMC нажмите правой кнопкой на Workstation Baseline → Edit.
24. Перейдите Computer Configuration → Policies → Windows Settings → Security Settings → Local Policies → Security Options.
25. Откройте Interactive logon: Message title for users attempting to log on.
26. Установите заголовок: Учебная компьютерная сеть. Подтвердите кнопкой OK.
27. Откройте Interactive logon: Message text for users attempting to log on.
28. Введите текст: Доступ только для учебных целей. Используйте личную учётную запись. Действия в системе могут регистрироваться.
29. Подтвердите настройку. Закройте редактор и вернитесь в GPMC.

Оба параметра относятся к Computer Configuration. Их получает компьютер client01, когда его объект находится в области действия GPO. Пользовательская OU сама по себе не определяет применение этого баннера.

8.2. Проверить конфигурацию GPO в консоли

30. В GPMC выделите Workstation Baseline → вкладка Settings.
31. При появлении запроса подтвердите отображение отчёта о настройках.
32. Раскройте Computer Configuration → Policies → Windows Settings → Security Settings → Local Policies/Security Options.
33. Убедитесь, что в отчёте присутствуют оба параметра Interactive logon и заданные значения.

Критерий перехода: настройки видны в отчёте GPMC. Однако наличие настроек в редакторе ещё не доказывает, что клиент их применил.

9. Применение и проверка GPO на client01

9.1. Обновить политику командой проверки

На client01 откройте CMD от имени администратора. Команда gpupdate не создаёт и не изменяет параметры GPO на сервере; она запрашивает обновление их применения на клиенте.

```
Принудительная обработка групповых политик

gpupdate /force
```

Ожидается сообщение об успешном обновлении Computer Policy. Если будет предложена перезагрузка или выход из системы, выполните это действие. Для наглядной проверки баннера перезагрузите клиент и наблюдайте экран до ввода учётных данных.

9.2. Проверить баннер и отчёт RSoP

34. Перезагрузите client01 через меню Пуск → Питание → Перезагрузка.
35. Убедитесь, что до входа в Windows появляется заголовок Учебная компьютерная сеть и заданный текст.
36. После входа откройте Win+R → rsop.msc. Дождитесь формирования Resultant Set of Policy (результирующий набор политик).
37. Перейдите Computer Configuration → Windows Settings → Security Settings → Local Policies → Security Options.
38. Проверьте итоговые значения баннера и при наличии сведений — источник настройки.

rsop.msc показывает только поддерживаемые категории результирующих политик и не заменяет полный отчёт gpresult. Отсутствие отдельных параметров в оснастке не всегда означает отсутствие применения GPO.

```
Список применённых компьютерных политик

gpresult /r /scope computer
```

Проверку выполните в CMD от имени администратора на client01. В списке Applied Group Policy Objects ожидается Workstation Baseline; дополнительно проверьте, какие GPO были отклонены и почему. Если баннер не показался, не делайте вывод только по отсутствию ошибок команды gpupdate.

9.3. Сформировать HTML-отчёт

39. На client01 откройте Проводник → Этот компьютер → Локальный диск C:.
40. Создайте в Проводнике папку C:\Temp, если она отсутствует.
41. Откройте CMD от имени администратора и сформируйте отчёт приведённой ниже командой.
42. Откройте файл C:\Temp\gpo.html двойным щелчком в Проводнике, разверните раздел Computer Details и найдите Workstation Baseline.

```
HTML-отчёт о применении GPO

gpresult /h C:\Temp\gpo.html /f
```

Команда создаёт диагностический файл, а не изменяет доменную настройку. Если отчёт не сформирован, убедитесь в существовании C:\Temp и достаточных правах. В отчёте сопоставьте расположение клиента в AD, список применённых политик и результирующее значение параметра.

10. Отдельный пример пользовательской политики (GUI)

10.1. Подготовить OU Students и тестового пользователя

43. На dc01 в Active Directory Users and Computers найдите OU Students. Если она отсутствует, создайте её в Company через New → Organizational Unit → Students.
44. Найдите тестового доменного пользователя student1; если в стенде используется другое имя, работайте с существующей тестовой учётной записью.
45. Через контекстное меню Move переместите тестового пользователя в OU Students. Не перемещайте преподавательские или административные учётные записи.
46. Убедитесь, что клиент client01 остался в Workstations, а пользователь — в Students.

Размещение пользователей и компьютеров в разных OU нормально: Computer Configuration зависит от OU компьютера, User Configuration — от OU пользователя (если не используется loopback processing).

10.2. Создать пользовательскую GPO

47. Откройте Group Policy Management → домен company.test → Company → Students.
48. Правый щелчок по OU Students → Create a GPO in this domain, and Link it here.
49. Назовите политику Students Restrictions.
50. Правый щелчок по Students Restrictions → Edit.
51. Перейдите User Configuration → Policies → Administrative Templates → Control Panel.
52. Откройте Prohibit access to Control Panel and PC settings → Enabled → Apply → OK.
53. На вкладке Scope убедитесь, что политика связана с Students. Не связывайте её с доменом целиком.

10.3. Проверить пользовательское ограничение

54. На client01 войдите под тестовым доменным пользователем из OU Students.
55. В CMD выполните gpupdate /force; при необходимости выйдите из сеанса и войдите повторно.
56. Попробуйте открыть Control Panel и приложение Settings. Доступ должен блокироваться политикой.
57. Откройте Win+R → rsop.msc и найдите настройку в User Configuration → Administrative Templates → Control Panel.
58. При необходимости сформируйте пользовательский отчёт gpresult и найдите Students Restrictions среди применённых GPO.

```
Проверка пользовательских GPO

gpresult /r /scope user
```

Если ограничение не действует, сначала проверьте OU пользователя, а не OU компьютера. Применение этого запрета к пользователю не требует помещения client01 в OU Students.

11. Наследование, приоритет и фильтрация — визуальная проверка

11.1. Изучить наследование

59. В GPMC выберите OU Workstations → вкладка Group Policy Inheritance.
60. Посмотрите политики, наследуемые от домена и родительской OU Company, и их приоритет.
61. На вкладке Linked Group Policy Objects найдите Workstation Baseline и проверьте, что Link Enabled включён.
62. Объясните, чем порядок наследования отличается от наличия одной локальной GPO.

Не изменяйте Enforced или Block Inheritance в рамках обязательной части работы: эти переключатели могут повлиять на другие настройки домена. Их назначение достаточно проанализировать визуально.

11.2. Изучить Security Filtering

63. Выберите Workstation Baseline → Scope → Security Filtering.
64. Посмотрите текущие группы и объекты, которым разрешено применение.
65. Перейдите на вкладку Delegation и изучите назначенные разрешения на чтение GPO.
66. Не удаляйте Authenticated Users без обоснованной настройки прав Read для компьютерных объектов: это может сделать пользовательские политики недоступными для чтения клиентом.

В учебной работе фильтрацию изучаем без изменения разрешений. Для применения GPO объекту нужны соответствующие права Read и Apply group policy; WMI-фильтр может дополнительно ограничивать выбор клиентов.

12. Диагностический эксперимент: неверное размещение компьютера

Эксперимент безопасен при работе в тестовом домене, если исходное расположение записано и после проверки восстановлено. Не проводите его на производственном компьютере.

12.1. Намеренно исключить client01 из области действия

67. Зафиксируйте исходное местоположение: Company → Workstations → client01.
68. В Active Directory Users and Computers создайте в Company временную OU GPO-Test-Excluded, если её нет.
69. Переместите компьютерный объект client01 из Workstations в GPO-Test-Excluded через Move.
70. Убедитесь, что GPO Workstation Baseline связана только с Workstations, а не с родительскими контейнерами.
71. На client01 выполните gpupdate /force и перезагрузку, если требуется.
72. Проверьте gpresult /r /scope computer: Workstation Baseline больше не должна входить в список применённых политик при отсутствии других связей и фильтров, распространяющих её на новую OU.

```
Повторная обработка после перемещения объекта
```

```
gpupdate /force
```

```
Проверка результата после исключения из OU
```

```
gpresult /r /scope computer
```

Важно: отсутствие GPO в списке Applied GPO означает изменение области действия; ранее заданный параметр безопасности (в том числе баннер входа) может сохраняться на клиенте даже после прекращения применения этой GPO. Не используйте исчезновение баннера как единственный критерий эксперимента.

12.2. Восстановить исходную конфигурацию

73. В Active Directory Users and Computers переместите client01 обратно в OU Company → Workstations.
74. На client01 выполните gpupdate /force и перезагрузите компьютер, если это необходимо.
75. Проверьте gpresult /r /scope computer: Workstation Baseline снова присутствует среди применённых GPO.
76. Откройте GPMC → Group Policy Results и сохраните диагностические сведения при наличии доступа.
77. Удалите временную OU GPO-Test-Excluded только если она пуста и больше не нужна.

```
Обновление после восстановления OU
```

```
gpupdate /force
```

```
Подтверждение восстановления применения GPO
```

```
gpresult /r /scope computer
```

Критерий завершения эксперимента: объект client01 возвращён на прежнее место, нужная GPO снова применяется и рабочий вход в домен не нарушен.

13. Диагностика через графические консоли

13.1. Group Policy Results (GPMC)

78. На dc01 в Group Policy Management откройте лес company.test → Group Policy Results.
79. Выберите Group Policy Results Wizard (через контекстное меню).
80. Укажите компьютер client01 и нужного пользователя, если требуется проверка пользовательских настроек; завершите мастер.
81. Изучите Summary, Applied GPOs, Denied GPOs, Computer Configuration и User Configuration.
82. Сопоставьте результат с отчётом gpresult с самого client01.

Для удалённого сбора результатов нужны соответствующие права и сетевой доступ к клиенту (включая необходимые правила брандмауэра и службы). Если удалённый мастер не работает, используйте локальный gpresult и Event Viewer на client01.

13.2. Event Viewer

83. На client01 откройте Win+R → eventvwr.msc.
84. Перейдите Applications and Services Logs → Microsoft → Windows → GroupPolicy → Operational.
85. Найдите события, относящиеся ко времени последнего обновления политики.
86. Зафиксируйте Event ID, время события и описание обнаруженной ошибки, если она есть.
87. Если ошибок нет, зафиксируйте успешную обработку соответствующей категории политики.

13.3. Алгоритм поиска причины

88. Определите, какой объект должен получить параметр: компьютер или пользователь.
89. Проверьте расположение соответствующего объекта в Active Directory Users and Computers.
90. В GPMC проверьте наличие GPO, связь с нужной OU и включённое состояние Link Enabled.
91. Проверьте, в какой ветви настроен параметр: Computer Configuration или User Configuration.
92. Откройте Scope/Delegation: проверьте Security Filtering и права Read/Apply; при наличии WMI Filter проверьте его условие.
93. Проверьте доступность DNS и контроллера домена.
94. Обновите политику на клиенте и соберите Group Policy Results или gpresult.
95. Если проблема сохраняется, изучите GroupPolicy/Operational в Event Viewer; исправьте выявленную причину и повторите проверку.

Типовые неисправности

Симптом	Что проверить в GUI	Проверка CMD (только чтение)	Исправление в GUI
GPO не отображается у client01	ADUC: OU компьютера; GPMC: Scope, Linked GPOs	gpresult /r /scope computer	Переместить объект в требуемую OU; включить связь
Пользовательское	OU пользователя; User	gpresult /r /scope user	Переместить

Симптом	Что проверить в GUI	Проверка CMD (только чтение)	Исправление в GUI
ограничение не работает	Configuration; фильтрация		пользователя; исправить связь и параметры GPO
DNS не находит dc01	Свойства IPv4 клиента; DNS Manager на dc01	nslookup dc01.company.test	Указать внутренний DNS и исправить записи зоны
Клиент не применяет GPO	GPMC Group Policy Results; Event Viewer GroupPolicy/Operational	gpupdate /force	Исправить обнаруженную проблему сети, OU или разрешений
Есть GPO, но конфликтует настройка	GPMC: Group Policy Inheritance, Settings	gpresult /h C:\Temp\gpo.html /f	Проверить наследование и приоритет; корректировать в тестовом стенде

14. PowerShell и CMD — только проверка

В этой лабораторной запрещено создавать GPO, менять реестр, перемещать объекты AD или настраивать сетевые интерфейсы через PowerShell и CMD. Допустимые команды ограничены диагностикой: ipconfig /all, nslookup, nltest, gpupdate, gpresult. Для дополнительных проверок можно применять команды PowerShell, которые только читают состояние, например Get-ComputerInfo и Test-ComputerSecureChannel.

```
Проверка доверительных отношений клиента с доменом

Test-ComputerSecureChannel
```

Эту команду PowerShell запускайте на доменном клиенте client01, а не на контроллере домена. Ожидаемое значение — True. При False сначала проверьте DNS и доступность DC; команда в данном виде не пытается исправлять доверительные отношения.

PowerShell-сценарии входа упоминаются в лекции как отдельный механизм GPO, но здесь не создаются и не запускаются, поскольку практическая настройка должна быть полностью графической. В качестве учебного сценария выбраны баннер входа и пользовательское административное ограничение.

15. Итоговая проверка

96. В домене company.test компьютер client01 находится в OU Company/Workstations.
97. GPO Workstation Baseline создана, связана с Workstations и содержит две настройки баннера входа.
98. После обновления и перезагрузки client01 показывает заданный баннер до входа в систему.
99. gpresult и/или Group Policy Results подтверждают применение Workstation Baseline к client01.
100. Тестовый пользователь находится в OU Students, а GPO Students Restrictions связана именно с этой OU.

101. Пользовательское ограничение Control Panel/Settings проявляется при входе тестового пользователя.
102. Диагностический эксперимент выполнен и полностью отменён: client01 возвращён в Workstations, GPO снова применяется.
103. В отчёт сохранены вывод gpresult, результаты работы GUI и описание одной причины неприменения политики.

16. Содержание отчёта

104. Название работы, цель, сведения об ОС и домене company.test.
105. ASCII-схема стенда и таблица IP-адресов.
106. Скриншот ADUC с размещением client01 в Company/Workstations и пользователя в Students.
107. Скриншот GPMC со связанной Workstation Baseline и её настройками Interactive logon.
108. Скриншот баннера входа на client01.
109. Вывод gpresult /r /scope computer или HTML-отчёт о применении Workstation Baseline.
110. Скриншот GPMC пользовательской GPO Students Restrictions и подтверждение ограничения.
111. Скриншот Group Policy Results либо фрагмент журнала GroupPolicy/Operational.
112. Описание диагностического эксперимента: перемещение, результат проверки, возврат и повторная проверка.
113. Краткий вывод: какая настройка применялась к компьютеру, а какая — к пользователю.

17. Контрольные вопросы

114. Чем доменная GPO отличается от локальной политики Windows?
115. Почему созданная, но не связанная с OU GPO обычно не воздействует на нужный компьютер?
116. Почему баннер интерактивного входа настраивается в Computer Configuration?
117. От расположения какого объекта зависит применение User Configuration без loopback processing?
118. Что обозначают уровни Local, Site, Domain, OU в порядке LSDOU?
119. Где в Group Policy Management посмотреть связи, фильтрацию и наследование?
120. Чем Group Policy Results отличается от вкладки Settings отдельной GPO?
121. Почему успешное выполнение gpupdate не означает, что конкретная настройка применена?
122. Для чего используются gpresult /r и gpresult /h?
123. Какие сведения предоставляет журнал GroupPolicy/Operational?
124. Почему удаление GPO из области действия не обязательно сразу отменяет установленный ранее параметр безопасности?
125. Как безопасно проверить неприменение GPO из-за неправильной OU и затем восстановить стенд?

18. Критерии оценки

Оценивание (всего 100 баллов)

Критерий	Баллы
Подготовка стенда, DNS, домен, правильное размещение client01	15
Создание и связывание Workstation Baseline через GPMC	15

Критерий	Баллы
Настройка двух параметров баннера через GUI	20
Клиентская проверка и отчёт gpresult / Group Policy Results	15
Пользовательская GPO Students Restrictions и проверка	15
Диагностический эксперимент с восстановлением	10
Отчёт, доказательства и ответы на контрольные вопросы	10
ИТОГО	100